Análisis del Proyecto 1 - Grupo 06

Clases:

- Producto, es una clase abstracta, representa todo lo que el club vende, sus atributos son nombre y precio
- Usuario, es una clase abstracta que representa a los usuarios que pueden acceder al sistema, sus atributos son login, password, nombre y fecha de nacimiento.
- Socio, representa a un miembro del club que puede participar en las actividades deportivas y realizar compras, su atributo es la cantidad de puntos de fidelidad.
- Empleado, representa a un trabajador del club, sin atributos propios.
- Administrador, representa al usuario encargado de la gestión administrativa y operativa del club, sin atributos propios.
- Jugador, representa a un socio que participa en actividades deportivas, ya sea en disciplinas individuales o en deportes de conjunto.
- Entrenador, representa a un empleado encargado de planear y dirigir sesiones de entrenamiento.
- Fisioterapeuta, representa a un empleado encargado del apoyo fisioterapéutico del club.
- Deporte, es una clase abstracta que representa un deporte ofrecido por el club y tiene como característica general su nombre.
- DeporteColectivo, es una clase abstracta que representa un deporte de conjunto y registra el número mínimo de jugadores necesarios para disputar un partido.
- Futbol, representa el deporte de conjunto fútbol y establece un mínimo de 7 jugadores para disputar un partido.
- Baloncesto, representa el deporte de conjunto baloncesto y establece un mínimo de 5 jugadores para disputar un partido.
- Voleibol, representa el deporte de conjunto voleibol y establece un mínimo de 6 jugadores para disputar un partido.
- Equipo, representa un equipo deportivo del club, perteneciente a un único deporte y categoría, y tiene un cupo máximo de jugadores y un estado.
- InscripcionEquipo, representa la inscripción de un jugador en un equipo y registra el número de camiseta y la posición que ocupa.
- Partido, es una clase abstracta que representa un partido de un deporte de conjunto y registra su identificación, fecha y marcador.
- PartidoInterno, representa un partido de práctica entre dos equipos del club.
- PartidoCompetencia, representa un partido oficial disputado dentro de una competencia contra un equipo de otra institución.
- StatsPartido, es una clase abstracta que representa las estadísticas generales de un jugador durante un partido de un deporte de conjunto y registra los minutos jugados.
- FutbolStats, representa las estadísticas individuales de un jugador en un partido de fútbol.

- BasquetStats, representa las estadísticas individuales de un jugador en un partido de baloncesto.
- VoleibolStats, representa las estadísticas individuales de un jugador en un partido de voleibol.
- Competencia, representa una competencia deportiva universitaria en la que participa el club y registra su nombre, entidad organizadora y año o temporada.
- Formato, es una clase abstracta que representa el formato utilizado por una competencia para organizar sus partidos.
- FormatoLiga, representa el formato de competencia de liga, en el que los equipos se enfrentan bajo un sistema de todos contra todos y se construye una tabla de posiciones.
- FormatoEliminacion, representa el formato de competencia por fases de grupos y eliminación directa.

- ArticuloTienda, representa los artículos deportivos, sus atributos son categoría y cantidad en inventario.
- ArticuloCafeteria, es una clase , representa los artículos vendidos por la cafetería, sus atributos son impuesto y propina.
- Bebida, es un producto de la cafetería, su atributo es la temperatura.
- Snack, es un producto de la cafetería, su atributo es alérgenos.
- Venta, es una clase abstracta, representa la transacción de un socio, tiene como atributos fecha, impuesto, descuento por puntos y total derivado.
- VentaTienda, representa las ventas de la tienda.
- VentaCafeteria , representa las ventas de la cafetería
- DetalleVenta, representa la venta como tal para guardarla en un registro, tiene como atributos la cantidad y el precio congelado de un producto.
- CodigoDescuento, representa el código único de cada empleado para los descuentos, el atributo es el código como tal.
- MovimientoPuntos, representa la ganancia o redención de los puntos ligados a una venta.
- SugerenciaProducto, representa la propuesta del empleado a un nuevo artículo o snack.
- Turno, representa el trabajo semanal de un empleado
- SolicitudCambioTurno, una petición de un empleado para cambiar alguno de sus turnos
- SesionEntrenamiento, representa un entrenamiento planeado por un entrenador en una instalacion
- AsistenciaSesion, representa el estado de asistencia a una sesión de entrenamiento.

- DisciplinaIndividual, representa una de las disciplinas individuales ofrecidas por el club: tenis, pádel o tenis de mesa.
- InscripcionDisciplina, representa la inscripción de un socio a una disciplina individual y almacena nivel, puntaje y ranking que tiene el socio específicamente en esa disciplina.

- Instalacion, representa una cancha física utilizada para una disciplina individual específica y registra su capacidad y si está techada.
- Reserva, representa la reserva de una instalación realizada por un socio para un bloque horario determinado, la cantidad de jugadores y el tipo de partido.
- PartidoPractica, representa un partido de práctica correspondiente a una disciplina.
- EstadisticaIndividual, es una clase abstracta que representa las estadísticas obtenidas por un socio participante en un partido de práctica. Es abstracta porque tiene características generales para los tres deportes y luego esas entidades implementan sus atributos particulares.
- EstadisticaTenisPadel, representa las estadísticas de un jugador en un partido de tenis o pádel que comparten las características de sets y games ganados, aces y errores no forzados.
- EstadisticaTenisMesa, representa las estadísticas de un jugador en un partido de tenis de mesa.

Atributos:

- Producto, nombre : String, precio : double
- ArticuloTienda , categoria: String , cantidad : int
- Bebida , temperatura : tipoTemperatura
- Snack, alergenos : Alergeno
- Venta, fecha:LocalDate,impuestio: double, descuentoPorPuntos : double, /total : double
- VentaTienda, descuentoAplicado : double
- VentaCafeteria, propina: double
- DetalleVenta, cantidad : int, precioUnitario: double
- CodigoDescuento, codigo : String
- SugerenciaProducto, fecha:LocalDate, descricion : String, estado : EstadoSugerencia
- Turno , dia:DiaSemana, horaInicion:LocalTime, horaFin:LocalTime
- SolicitudCambioTurno , fecha:LocalDate, motivo: String, estado : EstadoSolicitud, horaInicioDeseada:LocalTime, horaFinDeseada:LocalTime
- SesionEntrenamiento, fecha:LocalDate, hora:LocalTime, duracion: int
- AsistenciaSesion, asistencia : EstadoAsistencia, nota: int, comentario : String

- DisciplinaIndividual, maxInstalacionesSimultaneas : int, tipo : TipoDisciplina
- InscripcionDisciplina, nivel : Nivel, puntajeRanking : int
- Instalacion, capacidad : int, techada : boolean
- Reserva, fecha : LocalDate, horaInicio : LocalTime, duracion : int, cantidadJugadores : int, modalidad : Modalidad
- PartidoPractica, fecha : LocalDate
- EstadisticaIndividual, setsGanados : int

- EstadisticaTenisPadel, gamesGanados : int, aces : int, erroresNoForzados : int
- Usuario, login : String, password : String, nombre : String, fechaNacimiento : LocalDate
- Socio, puntos : int
- Empleado, sin atributos propios
- Administrador, sin atributos propios
- Jugador, sin atributos propios
- Entrenador, sin atributos propios
- Fisioterapeuta, sin atributos propios
- Deporte, nombre : String
- DeporteColectivo, minJugadores : int
- Futbol, minJugadores = 7
- Baloncesto, minJugadores = 5
- Voleibol, minJugadores = 6
- Equipo, nombre : String, cupoMaximo : int, categoria : enum, estado : String
- InscripcionEquipo, numero : int, posicion : String
- Partido, idPartido : String, fecha : LocalDate, marcadorLocal : int, marcadorVisitante : int
- PartidoInterno, sin atributos propios
- PartidoCompetencia, institucionRival : String, escenarioDondeSeJugo : String
- StatsPartido, minJugados : int
- FutbolStats, goles : int, asistencias : int, amarillas : int, rojas : int
- BasquetStats, puntos : int, rebotes : int
- VoleibolStats, aces : int, bloqueos : int
- Competencia, nombre : String, entidadOrganizadora : String, anio : int / temporada : String
- Formato, sin atributos propios
- FormatoLiga, sin atributos propios
- FormatoEliminacion, sin atributos propios
- EstadisticaTenisMesa, puntosTotales : int

Enumeraciones:

- TipoTemperatura, valores : FRIA, CALIENTE
- Alergeno , valores : MANI, GLUTEN, LÁCTEOS
- TipoMovimiento, valores : GANADOS, REDIMIDOS
- EstadoSugerencia, valores : PENDIENTE,APROBADA,RECHAZADA
- DiaSemana, valores : LUNES…DOMINGO
- EstadoSolicitud ,valores: PENDIENTE,APROBADA,RECHAZADA
- EstadoAsistencia, valores: ASISTIÓ,FALTÓ,LLEGO_TARDE

- TipoDisciplina, valores : TENIS, PADEL, TENIS_MESA
- Nivel, valores : PRINCIPIANTE, INTERMEDIO, AVANZADO
- Modalidad, valores : SENCILLOS, DOBLES

Herencias:

- ArticuloTienda hereda de Producto
- ArituloCafeteria hereda de Producto
- Bebida hereda de ArticuloCafeteria
- Snack hereda de ArticuloCafeteria
- VentaTienda hereda de Venta
- VentaCafeteria hereda de Venta
- EstadisticaTenisPadel hereda de EstadisticaIndividual
- EstadisticaTenisMesa hereda de EstadisticaIndividual
- Socio hereda de Usuario
- Empleado hereda de Usuario
- Administrador hereda de Usuario
- Jugador hereda de Socio
- Entrenador hereda de Empleado
- Fisioterapeuta hereda de Empleado
- DeporteColectivo hereda de Deporte
- Futbol hereda de DeporteColectivo
- Baloncesto hereda de DeporteColectivo
- Voleibol hereda de DeporteColectivo
- PartidoInterno hereda de Partido
- PartidoCompetencia hereda de Partido
- FutbolStats hereda de StatsPartido
- BasquetStats hereda de StatsPartido
- VoleibolStats hereda de StatsPartido
- FormatoLiga hereda de Formato
- FormatoEliminacion hereda de Formato
-

Relaciones:

- Venta 1 detalle 1..* DetalleVenta
- DetalleVenta * producto 1 Producto
- Venta 1 movimientos 1..* MovimientoPuntos
- VentaTienda * descuento 0..1 CodigoDescuento
- Venta * comprador 1 Socio
- MovimientoPuntos * titular 1 Socio
- CodigoDescuento 1 dueño 1 Empleado
- SugerenciaProducto * autor 1 Empleado
- SugerenciaProducto * revisor 0..1 Administrador
- Empleado 1 horario 0..* Turno
- SolicitudCambioTurno * turnoActual 1 Turno
- SolicitudCambioTurno * solicitante 1 Empleado
- SolicitudCambioTurno * revisor 0..1 Administrador
- SesionEntrenamiento * responsable 1 Entrenador
- SesionEntrenamiento * lugar 1 Instalacion
- SesionEntrenamiento 1 registros 1..* AsistenciaSesion
- AsistenciaSesion 0..* convocado 1 Jugador
- Socio 1 inscripción 0..* InscripcionDisciplina
- InscripcionDisciplina 0..* disciplina 1 DisciplinaIndividual
- DisciplinaIndividual 1 instalación 1..* Instalacion
- Socio 1 reserva 0..* Reserva
- Instalacion 1 reserva 0..* Reserva
- DisciplinaIndividual 1 disciplina 0..* PartidoPractica
- PartidoPractica 1 estadística 2..* EstadisticaIndividual
- Socio 1 jugador 0..* EstadisticaIndividual
- Usuario es superclase de Socio, Empleado y Administrador.
- Socio es superclase de Jugador.
- Empleado es superclase de Entrenador y Fisioterapeuta.
- Deporte es superclase de DeporteColectivo.
- DeporteColectivo es superclase de Futbol, Baloncesto y Voleibol.
- Equipo 0..* equipos pertenece a 1 Deporte.
- Equipo 1 inscripción 0..* InscripcionEquipo.
- Jugador 1 inscripción 0..* InscripcionEquipo.
- PartidoInterno 1 equipoLocal 1 Equipo.
- PartidoInterno 1 equipoVisitante 1 Equipo.
- Partido 1 estadísticas 0..* StatsPartido.
- StatsPartido 1 jugador 1 Jugador.
- PartidoCompetencia 1 competencia 1 Competencia.
- Competencia 1 partidos 0..* Partido.
- Competencia 0..* jugadores 0..* Jugador, correspondientes a la nómina de jugadores habilitados.
- Competencia 1 deporte 1 DeporteColectivo.
- Competencia 1 formato 1 Formato.

- Equipo 0..* partidosCompetencia 0..* PartidoCompetencia.
- PartidoInterno hereda de Partido.
- PartidoCompetencia hereda de Partido.
- FutbolStats hereda de StatsPartido.
- BasquetStats hereda de StatsPartido.
- VoleibolStats hereda de StatsPartido.
- FormatoLiga hereda de Formato.
- FormatoEliminacion hereda de Formato.
- SesionEntrenamiento * lugar 1 Instalacion

Supuestos del Modelo:

- El inventario esta en una sola ubicación
- Los puntos de calculan sobre el valor de la venta
- Turnos son plantillas semanales por dia, sin excepciones por la fecha
- La solicitud de cambia es sobre el turno del empleado que la solicitó , no es un intercambio con otro empleado
- La duración de una reserva se almacena en minutos.
- Cada socio y disciplina individual tiene una única InscripcionDisciplina para permitir descripciones y rankings individuales para un socio y distintas disciplinas en las que puede participar.
- Cada equipo pertenece a un único deporte y a una única categoría.
- Un jugador puede pertenecer a un único equipo por cada deporte, pero puede pertenecer simultáneamente a equipos de diferentes deportes.
- La inscripción de un jugador a un equipo se representa mediante InscripcionEquipo, donde se almacena su posición.
- Un número de camiseta es único dentro de cada equipo.
- Un partido interno siempre enfrenta exactamente a dos equipos del mismo deporte y de la misma categoría.
- Para disputar un partido interno, ambos equipos deben cumplir el mínimo de jugadores habilitados establecido para su deporte.
- Un jugador puede tener estadísticas en múltiples partidos, pero cada registro de estadísticas corresponde a un único jugador y un único partido.
- Una competencia está asociada a un único deporte, una categoría habilitada y un único formato.
- Solo los jugadores incluidos en la nómina habilitada de una competencia pueden disputar sus partidos oficiales.
- La inscripción de un equipo a una competencia debe cumplir los requisitos de categoría y cantidad mínima de jugadores establecidos por la competencia.
- Se permite que un entrenador participe como jugador cuando corresponda; en este caso se aplica la excepción de niveles establecida para los partidos de práctica.
- Las estadísticas de un partido dependen del deporte: fútbol registra goles, asistencias y tarjetas; baloncesto registra puntos y rebotes; voleibol registra aces y bloqueos.
- Las estadísticas de un partido se consideran el registro histórico de la participación del jugador y no se reemplazan después de haber sido registradas.

- Una misma instalación no puede reservarse cuando haya otra reserva con antelación para el mismo bloque.

Requerimientos Funcionales:

- **Empleado:**
    - RF01 – comprar usando su código de descuento
    - RF02 – compartir su código de descuento con un socio
    - RF03 –proponer un nuevo snack
    - RF04 – solicitar cambio de turno
    - RF05 – programar sesión de entrenamiento
    - RF06 – registrar la asistencia y evaluación de los jugadores en una sesión de entrenamiento
    - RF07 – consultar la información de los jugadores y equipos a su cargo
    -
- **Administrador:**
    - RF01 – ver inventario de los artículos
    - RF02 – reabastecer la tienda
    - RF03 – aprobar o rechazar sugerencias
    - RF04 – asignar turnos
    - RF05 – crear y dar de baja a equipos y jugadores
    - RF06 – consultar el historial de reservas
    - RF07 – consultar el historial de partidos
    - RF08 – consultar el estado de las instalaciones
    - RF09 – consultar reportes de evolución de rankings
    - RF10 – consultar los equipos, sus jugadores y categorías
    - RF11 – crear y actualizar la información de los partidos internos
    - RF12 – registrar la inscripción de un equipo en una competencia
    - RF13 – consultar los resultados y estadísticas de los partidos de conjunto
    - RF14 – consultar la nómina de jugadores habilitados para una competencia
    -
- **Socio:**
    - RF01 – inscribirse en una disciplina individual
    - RF02 – reservar una instalación para una disciplina individual
    - RF03 – programar un partido de práctica con otro socio
- **Sistema:**
    - RF01 – registrar las estadísticas individuales correspondientes a un partido de práctica
    - RF02 – actualizar el puntaje de ranking de cada participante en su disciplina después de un partido
    - RF03 – validar que un equipo tenga el número mínimo de jugadores habilitados antes de disputar un partido
    - RF04 – validar que los dos equipos de un partido interno pertenezcan al mismo deporte y categoría
    - RF05 – registrar las estadísticas individuales correspondientes al deporte de cada partido

- RF06 – controlar las suspensiones de los jugadores de fútbol por acumulación de tarjetas
- RF07 – impedir que un jugador no inscrito en la nómina de una competencia participe en un partido oficial
- RF08 – actualizar y acumular las estadísticas de los jugadores durante una competencia
- RF09 – administrar los diferentes formatos de competencia, incluyendo liga y eliminación por fases

Restricciones:

- IVA 19% en ventas de la tienda
- Impuesto al consumo de 8% en las ventas de la cafetería
- Propina sugerida de 10%
- Cada empleada tiene exactamente un código
- Cada venta genera 2% de puntos donde 1 punto = 1 peso
- No se despacha bebida caliente en la cancha de padel ni en la de tenis de mesa techada, ni se puede entrar a estas con una bebida caliente
- No se venda más de lo que hay disponible en el inventario
- Alergenos son informados antes de una compra
- Un jugador inactivo no puede ser convocado
- La nota de evaluacion va de 1 a 5

- Las disciplinas individuales disponibles son tenis, pádel y tenis de mesa.
- Los niveles posibles para socios inscritos son Principiante, Intermedio y Avanzado.
- Una cancha de tenis admite 2 jugadores para un juego sencillo o 4 jugadores para dobles.
- Una cancha de pádel solo permite jugar dobles, con 4 jugadores.
- Una mesa de tenis de mesa admite 2 o 4 jugadores.
- Una reserva debe rechazarse cuando se llegue al máximo de instalaciones permitidas para la disciplina a la vez.
- Los partidos de práctica solo pueden programarse entre jugadores de niveles iguales o adyacentes.
- La restricción de niveles en los partidos de práctica no aplica cuando uno de los jugadores es un entrenador.
- En tenis y pádel se registran sets ganados, games ganados, aces y errores no forzados.
- En tenis de mesa se registran sets ganados y puntos totales.
- Después de cada partido se actualiza el puntaje de cada jugador para la disciplina en la que participó.
- No se permite el ingreso de un jugador a una cancha de pádel o tenis de mesa techada que posea una bebida caliente.
- No se permite el uso de estas mismas instalaciones a un socio que tenga consigo una bebida caliente.
- El administrador no puede inscribirse a partidos ni reservar instalaciones para uso propio.
- Los deportes de conjunto disponibles son fútbol, baloncesto y voleibol.
- Las categorías de los equipos son Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Mayores.
- Un jugador solo puede pertenecer a un equipo por deporte.

- La edad del jugador debe corresponder a la categoría del equipo al que pertenece.
- Cada equipo tiene un cupo máximo de jugadores inscritos.
- Un número de camiseta no puede repetirse dentro del mismo equipo.
- Un partido interno solo puede enfrentar equipos del mismo deporte y categoría.
- Para disputar un partido deben estar habilitados como mínimo 7 jugadores en fútbol, 5 en baloncesto y 6 en voleibol por equipo.
- En fútbol, un jugador que acumule dos tarjetas amarillas o reciba una tarjeta roja queda suspendido para el siguiente partido de su equipo.
- Un jugador suspendido no puede ser alineado en el siguiente partido oficial.
- Para una competencia solo pueden participar jugadores registrados en la nómina correspondiente.
- Un equipo inscrito en una competencia debe cumplir los requisitos de categoría y nómina mínima exigidos por esta.
- En fútbol, una victoria en formato de liga otorga 3 puntos, un empate 1 punto y una derrota 0 puntos.
- En baloncesto y voleibol no se permiten empates.
- En voleibol el marcador se registra por sets.
- Las estadísticas individuales deben corresponder al deporte del partido.
- Los resultados y estadísticas de los partidos de competencia deben acumularse para permitir reportes y clasificaciones.
- Una competencia debe utilizar uno de los formatos contemplados por el modelo.

Pruebas:

- Inscripciones:
    - Muestra que un socio puede inscribirse en distintas disciplinas individuales y mantener un nivel y puntaje de ranking distinto para cada disciplina.
- Reservas de instalaciones:
    - Demuestra que está habilitada la creación de reservas de instalaciones con su modalidad, cantidad de jugadores y disponibilidad según la disciplina y preferencia del jugador. Se muestran las reservas aceptadas y rechazadas según solicitud y disponibilidad del momento.
- Partidos y ranking
    - Muestra la programación de partidos de práctica entre jugadores de niveles permitidos, el rechazo de jugadores con niveles que no sean adyacentes, la excepción aplicable cuando uno de los participantes es entrenador y las actualizaciones de puntajes respectivas.

-Equipos e inscripciones:

- Demuestra la creación de equipos de fútbol, baloncesto y voleibol, su asociación con una categoría y un cupo máximo, y la inscripción de jugadores en estos equipos. Se verifica que un jugador pueda pertenecer a diferentes deportes de conjunto y que no pueda pertenecer a más de un equipo del mismo deporte.

-Partidos internos:

- Demuestra la programación y realización de partidos entre dos equipos del club pertenecientes al mismo deporte y categoría. Se verifica que un partido sea rechazado

cuando alguno de los equipos no cuenta con el número mínimo de jugadores habilitados y que los resultados y estadísticas individuales queden registrados.

-Partidos de competencia:

-Demuestra la inscripción de un equipo en una competencia y la programación de partidos oficiales contra equipos de otras instituciones. Se verifica que solamente puedan disputar los partidos los jugadores incluidos en la nómina habilitada de la competencia y que se registren el rival, el escenario, la fecha y el marcador.

-Estadísticas y sanciones:

-Demuestra el registro de estadísticas individuales según el deporte correspondiente: goles, asistencias y tarjetas en fútbol; puntos y rebotes en baloncesto; y aces y bloqueos en voleibol. También se verifica que un jugador de fútbol que acumule dos tarjetas amarillas o reciba una tarjeta roja quede suspendido para el siguiente partido.

-Formatos de competencia:

-Demuestra que el sistema puede manejar los diferentes formatos de competencia contemplados, incluyendo el formato de liga y el formato por fases con eliminación directa. Se verifica el registro de resultados y la generación de los puntos correspondientes en los formatos de liga.